

2016 级《高等数学 II(1)》考试卷(A)

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

本题
得分

一、填空题(1~5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

(1) 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{2}$.

(2) 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+7}{2x-1} \right)^{x+1} = e^4$.

(3) 函数 $f(x) = x(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)$ 在 $x=0$ 点的微分是 $24dx$.

(4) 定积分 $\int_0^4 \sqrt{4x-x^2} dx = 2p$.

(5) 微分方程 $y' + y \cos x = e^{-\sin x}$ 的通解是 $y = (x+C)e^{-\sin x}$.

本题
得分

二、单项选择题(6~10 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

(6) $x=0$ 是函数 $f(x) = x \ln|x|$ 的【B】

(A) 无穷间断点 (B) 可去间断点 (C) 跳跃间断点 (D) 连续点

(7) 已知当 $x \rightarrow 0$ 时 $x^2 - \int_0^{x^2} \cos t^2 dt$ 与 Ax^k 是等价无穷小, 则【D】(A) $A=1, k=10$ (B) $A=10, k=1$ (C) $A=10, k=\frac{1}{10}$ (D) $A=\frac{1}{10}, k=10$.(8) 函数 $f(x)$ 在 x_0 点可导是在该点可微的【C】

(A) 充分但不必要条件 (B) 必要但不充分条件 (C) 充分必要条件 (D) 无关条件

(9) 下列反常积分中收敛的是【D】

(A) $\int_0^1 \frac{1}{x^2} dx$ (B) $\int_1^\infty \frac{1}{x} dx$ (C) $\int_1^\infty \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ (D) $\int_0^\infty x e^{-x} dx$

(10) 设 $f(x)$ 可导, 下列式子中正确的是【B】

(A) $\int f'(x) dx = f(x)$ (B) $\frac{d}{dx} \left(\int f(x) dx \right) = f(x)$

(C) $d \int f(x) dx = f(x)$ (D) $\int df(x) = f(x)$

本题
得分

三、计算题(11~14 小题, 每小题 7 分, 共 28 分)

(11) 设函数 $y = y(x)$ 是由方程 $x^2 - y + 1 = e^y$ 所确定的隐函数, 求 y'' 在 $(0,0)$ 处的值。解: 方程两边对 x 求导得

$$2x - y' = e^y y' \quad (1) \dots\dots\dots 2'$$

将方程 (1) 两边再对 x 求导得

$$2 - y'' = e^y y' \cdot y' + e^y \cdot y'' \quad (2) \dots\dots\dots 3'$$

将 $x=0, y=0$ 代入 (1) 得 $y' \Big|_{\substack{x=0 \\ y=0}} = 0 \dots\dots\dots 1'$

将 $x=0, y=0, y' \Big|_{\substack{x=0 \\ y=0}} = 0$ 代入 (2) 得 $y'' \Big|_{\substack{x=0 \\ y=0}} = 1 \dots\dots\dots 1'$

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 _____ 命题时间 2016-12-5 使用学期 16-17-1 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

(12) 求不定积分 $\int \arctan x dx$.

$$\int \arctan x dx = x \arctan x - \int x d \arctan x$$

$$= x \arctan x - \int \frac{x}{1+x^2} dx \dots\dots\dots 3'$$

解:

$$= x \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{d(1+x^2)}{1+x^2}$$

$$= x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C \dots\dots\dots 4'$$

(13) 设 $f(x) = x^3 e^x$, 求 $f^{(5)}(0)$.

解法一 Leibniz 公式

$$(f(x))^{(5)} = (x^3 e^x)^{(5)} = x^3 (e^x)^{(5)} + C_5^1 3x^2 (e^x)^{(4)} + C_5^2 6x (e^x)^{(3)} + C_5^3 \cdot 6 \cdot (e^x)^{(2)}$$

$$f^{(5)}(0) = C_5^3 \cdot 6 e^x|_{x=0} = 60.$$

解法二: Taylor 公式

$$f(x) = x^3 e^x = x^3 \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) = x^3 + x^4 + \frac{x^5}{2} + o(x^5)$$

$$= f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4 + \frac{f^{(5)}(0)}{5!}x^5 + o(x^5)$$

$$\text{所以 } \frac{f^{(5)}(0)}{5!} = \frac{1}{2} \Rightarrow f^{(5)}(0) = 60.$$

(14) 求微分方程 $y'' - y' = 2x$ 的通解.

解: 对应齐次方程 $y'' - y' = 0$ 特征方程为 $r^2 - r = 0$,

故特征根为 $r_1 = 0, r_2 = 1$, 于是通解为 $Y = C_1 + C_2 e^x$2'

非齐次方程的特解形式应为 $y^* = x(Ax + B)$ 2'

代入非齐次方程比较系数得 $A = -1, B = -2$, 非齐次方程的特解为

$$y^* = -x(x+2) \dots\dots\dots 2'$$

故非齐次方程的通解为 $y = Y + y^* = C_1 + C_2 e^x - x(x+2)$

.....1'

本题
得分

四、证明题(15~16小题, 共12分)

(15) (本题满分6分) 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 连续, 证明:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx,$$

并由此计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\cos x + \sin x} dx$.

$$\text{证明: } \int_a^b f(a+b-x) dx \xrightarrow{a+b-x=t} \int_b^a f(t) dt = - \int_a^b f(t) dt = - \int_a^b f(x) dx \dots\dots\dots 3'$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\cos x + \sin x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$$

$$\text{又 } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\cos x + \sin x} dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x + \sin x}{\sin x + \cos x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{于是 } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\cos x + \sin x} dx = \frac{\pi}{4} \dots\dots\dots 3'.$$

(16) (本题满分6分) 设 $f(x)$ 连续, 证明: $\int_0^x (x-t) f(t) dt = \int_0^x \left(\int_0^t f(u) du \right) dt$.

证明:

$$\begin{aligned} \int_0^x \left(\int_0^t f(u) du \right) dt &= \int_0^x f(u) du \Big|_{t=0}^{t=x} - \int_0^x t d \left(\int_0^t f(u) du \right) \\ &= x \int_0^x f(u) du - \int_0^x t f(t) dt = x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x t f(t) dt = \int_0^x (x-t) f(t) dt. \end{aligned}$$

本题 得分	
----------	--

五、解答题(17~18小题,每小题10分,共20分)

(17) 求函数 $y = x^2 e^{-x}$ 的极值点和相应曲线的拐点。解: $y' = 2xe^{-x} - x^2 e^{-x} = (2x - x^2)e^{-x} = x(2 - x)e^{-x}$ 2'

$$y'' = 2e^{-x} - 2xe^{-x} - (2xe^{-x} - x^2 e^{-x}) = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}$$

$$= (x - (2 - \sqrt{2}))(x - (2 + \sqrt{2}))e^{-x} \quad \dots\dots\dots 2'$$

于是 $y'(0) = y'(2) = 0$, 而 $y''(0) = 2 > 0$, $y''(2) = -2e^{-2} < 0$ 2'所以 $x=0$ 是极小值点, $x=2$ 是极大值点。

注意到

$$y''(2 - \sqrt{2}) = 0 = y''(2 + \sqrt{2}) = 0$$

从 $2 - \sqrt{2}$ 和 $2 + \sqrt{2}$ 两侧 y'' 的符号不同知,2' $(2 - \sqrt{2}, (6 - 4\sqrt{2})e^{-2+\sqrt{2}})$ 和 $(2 + \sqrt{2}, (6 + 4\sqrt{2})e^{-2-\sqrt{2}})$ 是曲线 $y = x^2 e^{-x}$ 的拐点。2'(18) 过点 $(2, 3)$ 作曲线 $y = x^2$ 的切线, 求曲线与两切线所围成的平面图形的面积。解: 设切点为 (a, a^2) , 则切线的方程为

$$y - a^2 = 2a(x - a)$$

由曲线经过点 $(2, 3)$ 得

$$3 - a^2 = 2a(2 - a),$$

于是 $a=1$ 或 $a=3$, 从而切线方程为

$$y = 2x - 1 \text{ 和 } y = 6x - 9 \quad \dots\dots\dots 5'$$

面积为 $A = \int_1^2 (x^2 - 2x + 1)dx + \int_2^3 (x^2 - 6x + 9)dx = \frac{2}{3} \quad \dots\dots\dots 5'$